



**Bölüm 1**  
**GÜVENLİK BİLGİ FORMU**  
**Ligase**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği**

**1.1. Madde/Karışım kimliği**

Ürün Adı Ligase  
Katalog Numarası (Numaraları) 12022016  
Saf madde/karışım Karışım

**1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları**

Tavsiye edilen kullanım Laboratuvar kimyasalları  
Tavsiye edilmeyen kullanımlar Bilgi mevcut değil

**1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri**

|                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Şirket Genel Merkezi</b><br>Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>1082<br>Budapest<br>Macaristan | <b>İmalatçı</b><br>Bio-Rad Laboratories, Life Science Group<br>2000 Alfred Nobel Drive<br>Hercules, California 94547<br>USA | <b>Legal Entity / Contact Address</b><br>Bio-Rad Hungary Ltd.<br>Futó utca 47-53<br>1082<br>Budapest<br>Macaristan |
| <b>Teknik Hizmet</b>                                                                                     | 8-800-700-30-78<br>lsg_techsupport_eemea@bio-rad.com                                                                        |                                                                                                                    |

**1.4. Acil durum telefon numarası**

24 Saat Acil Durum Telefon Numarası CHEMTREC Türkiye: 90-212-7055340

**BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması**

**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

*Sınıflandırma T.C. 28848*

**2.2. Etiket unsurları**

**Zararlılık ifadeleri**

**2.3. Diğer zararlar**

Hayvan kaynaklı madde içerir (Sığır)

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

### BÖLÜM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgi

#### 3.1 Maddeler

Uygulanamaz

#### 3.2 Karışımlar

Ürün belirlenen konsantrasyonda sağlığa zararlı olduğu kabul edilen hiçbir madde içermez.

| Kimyasal ismi | CAS No. | Ağırlık-% | EC No (AB İndeks No) | GHS Sınıflandırması |
|---------------|---------|-----------|----------------------|---------------------|
| Gliserol      | 56-81-5 | 50 - 100  | 200-289-5            | -                   |

**H- ve EUH-ifadelerinin tam metni: bakınız bölüm 16**

### BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

#### 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel tavsiye | Özel ilk yardım önlemlerini gerektiren hiçbir zararlılık yoktur.                                   |
| Soluma        | Açık havaya çıkarın.                                                                               |
| Göz teması    | Alt ve üst göz kapaklarını kaldırarak, en az 15 dakika bol su ile durulayın. Bir doktora danışın.  |
| Cilt teması   | Cildi sabun ve suyla yıkayın. Cilt tahrişi ya da alerjik reaksiyon durumunda bir doktora başvurun. |
| Yutma         | Ağzınızı su ile iyice çalkalayın.                                                                  |

#### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Belirtiler | Bilgi mevcut değil. |
|------------|---------------------|

#### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Doktorlar için not | Semptomatik olarak tedavi edin. |
|--------------------|---------------------------------|

### BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

#### 5.1. Yangın söndürücüler

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Uygun Yangın Söndürücü Madde            | Yerel şartlara ve çevredeki ortama uygun söndürme yöntemleri kullanın. |
| Uygun olmayan yangın söndürücü maddeler | Bilgi mevcut değil.                                                    |

#### 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

Kimyasaldan doğan spesifik zararlar Hiçbiri bilinmiyor.

### **5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler**

Yangınla mücadele edenler için özel İtfaiyeciler kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı kullanmalı ve tam teçhizatlı koruyucu donanım ve önlemler üniforma giymelidir. Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

## **BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler**

### **6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

**Kişisel önlemler** Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız.  
**Acil durum personeli için** Bölüm 8'de tavsiye edilen kişisel koruyucu kullanın.

### **6.2. Çevresel önlemler**

**Çevresel önlemler** Ekolojik Bilgiler ile ilgili daha fazla bilgi için Bölüm 12 'ye bakınız.

### **6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller**

**Kapsama yöntemleri** Eğer yapılması güvenli ise daha fazla sızıntıya veya döküntüye engel olun.  
**Temizleme yöntemleri** Bertaraf etmek üzere, uygun kaplara koymak için mekanik olarak toplayın.  
**İkincil zararlılığın önlenmesi** Kirlenmiş nesneleri ve alanları çevresel yönetmeliklere uygun şekilde iyice temizleyin.

### **6.4. Diğer bölümlere atıflar**

**Diğer bölümlere atıflar** Daha fazla bilgi için Bölüm 8 'e bakınız. Daha fazla bilgi için Bölüm 13 'e bakınız.

## **BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama**

### **7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

**Güvenli elleçleme için tavsiye** Yeterli havalandırma sağlandığından emin olun.  
**Genel hijyen hususları** İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

### **7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar**

**Depolama Koşulları** Kabı kuru ve iyi havalandırılan bir yerde sıkıca kapalı tutun.

### **7.3. Belirli son kullanım(lar)**

**Risk Yönetim Yöntemleri (RMM)** Gerekli bilgiler bu Madde Güvenlik Bilgi Formunda yer almaktadır.

## **BÖLÜM 8: Maruz Kalma Kontrolleri/kişisel korunma**

### **8.1. Kontrol parametreleri**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**Türemiş etki yok seviyesi (DNEL)** Bilgi mevcut değil.

**Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon (PNEC)**

## 8.2. Maruz kalma kontrolleri

### Kişisel koruyucu ekipman

**Göz/yüz koruması** Yandan korumalı emniyet gözlüğü kullanın.

**Ellerin korunması** Uygun eldiven giyin.

**Cildin ve vücudun korunması** Uygun koruyucu giysi giyin.

**Solunum koruması** Normal kullanma koşulları altında koruyucu ekipmana gerek yoktur. Maruz kalma limitleri aşılmışsa ya da bir tahriş meydana gelmişse, havalandırma ve boşaltma gerekebilir.

**Genel hijyen hususları** İyi endüstriyel hijyen ve güvenlik uygulamalarına göre elleçleyin.

**Çevresel maruziyet kontrolleri** Bilgi mevcut değil.

## BÖLÜM 9: Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>Fiziksel hal</b> | Sıvı                |
| <b>Görünüm</b>      | Bilgi mevcut değil  |
| <b>Renk</b>         | berrak              |
| <b>Koku</b>         | Bilgi mevcut değil. |
| <b>Koku eşiği</b>   | Bilgi mevcut değil  |

| <u>Özellik</u>                                      | <u>Değerler</u> | <u>Notlar • Yöntem</u> |
|-----------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| pH                                                  | 7.4             |                        |
| <b>Erime noktası / donma noktası</b>                | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı</b> | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Parlama noktası</b>                              | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Buharlaşıma oranı</b>                            | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Alevlenebilirlik</b>                             | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Havadaki Alevlenebilirlik Limiti</b>             |                 | Hiçbiri bilinmiyor     |
| Üst alevlenebilirlik veya patlama limitleri         | Mevcut veri yok |                        |
| Alt alevlenebilirlik veya patlama limitleri         | Mevcut veri yok |                        |
| <b>Buhar basıncı</b>                                | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Bağıl buhar yoğunluğu</b>                        | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Bağıl yoğunluk</b>                               | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Suda çözünürlük</b>                              | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor     |
| <b>Çözünürlük(ler)</b>                              | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor     |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                 |                 |                    |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| Bölüntü katsayısı               | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| Bozunma sıcaklığı               |                 | Hiçbiri bilinmiyor |
| Kinematik viskozite             | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| Dinamik viskozite               | Mevcut veri yok | Hiçbiri bilinmiyor |
| 9.2. Diğer bilgiler             |                 |                    |
| Yumuşama noktası                | Uygulanamaz     |                    |
| VOC (Uçucu madde oranı) Miktarı | Uygulanamaz     |                    |

## BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

### 10.1. Tepkime

Tepkime Bilgi mevcut değil.

### 10.2. Kimyasal kararlılık

Kararlılık Normal şartlarda kararlıdır.

#### Patlama verileri

Mekanik darbeye hassasiyet Yoktur.

Statik boşalmaya hassasiyet Yoktur.

### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı reaksiyon olasılığı Normal proses altında hiçbir.

### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar Edinilen bilgilere göre bilinen yok.

### 10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler Edinilen bilgilere göre bilinen yok.

### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri Edinilen bilgilere göre bilinen yok.

## BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

#### Olası maruz kalma yollarına ilişkin bilgiler

Ürün Bilgisi .

#### Fiziksel, kimyasal ve toksikolojik özellikler ile ilgili belirtiler

Belirtiler Bilgi mevcut değil.

#### Toksistenin sayısal ölçümleri

Bilgi mevcut değil

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

**Akut toksisite****Bileşen Bilgileri**

| Kimyasal ismi | Oral LD50             | Dermal LD50          | Soluma LC50             |
|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
| Gliserol      | = 12600 mg/kg ( Rat ) | > 10 g/kg ( Rabbit ) | > 2.75 mg/L ( Rat ) 4 h |

**Kısa ve uzun süreli maruz kalınmasından kaynaklanan kronik etkilerin yanı sıra gecikmeli ve anlık etkiler**

|                                              |                                                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Cilt aşınması/tahrişi</b>                 | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır. |
| <b>Ciddi göz hasarı/göz tahrişi</b>          | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır. |
| <b>Solunum sistemi veya cilt hassasiyeti</b> | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır. |
| <b>Eşey hücre mutajenitesi</b>               | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır. |
| <b>Kanserojenite</b>                         | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır. |
| <b>Üreme toksisitesi</b>                     | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır. |
| <b>BHOT - tek maruz kalma</b>                | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır. |
| <b>BHOT - tekrarlı maruz kalma</b>           | Mevcut verilere göre, sınıflandırma kriterleri karşılanmamaktadır. |
| <b>Aspirasyon zararlılığı</b>                | Bilgi mevcut değil.                                                |

**BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler****12.1. Toksikite**

**Ekotoksikite** Sucul ortamda zararlıdır.

| Kimyasal ismi | Alg/sucul bitkiler | Balık                                        | Mikroorganizmalar için toksisite | Eklembacaklı kabuklular |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Gliserol      | -                  | LC50: 51 - 57mL/L (96h, Oncorhynchus mykiss) | -                                | -                       |

**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

**Kalıcılık ve bozunabilirlik** Bilgi mevcut değil.

**12.3. Biyobirikim potansiyeli**

**Biyobirikim** Bu ürünle ilgili veri bulunmamaktadır.

**Bileşen Bilgileri**

| Kimyasal ismi | Bölüntü katsayısı |
|---------------|-------------------|
| Gliserol      | -1.75             |

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

#### 12.4. Toprakta hareketlilik

Toprakta hareketlilik Bilgi mevcut değil.

#### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

PBT ve vPvB değerlendirmesi Ürün, PBT veya vPvB olarak sınıflandırılmış madde(ler) içermez

| Kimyasal ismi | PBT ve vPvB değerlendirmesi |
|---------------|-----------------------------|
| Gliserol      | Madde PBT / vPvB değildir   |

#### 12.6. Other adverse effects

Diğer olumsuz etkiler Bilgi mevcut değil.

### BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

#### 13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntılardan/kullanılmayan ürünlerden ortaya çıkan atık Yerel kurallara uygun olarak bertaraf ediniz. Çevreyle ilgili mevzuata göre atığı bertaraf edin.

Kirlenmiş ambalaj Boş kapları tekrar kullanmayın.

### BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

#### IMDG

- 14.1 UN numarası veya kimlik numarası Düzenlenmemiştir
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı Düzenlenmemiştir
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Düzenlenmemiştir
- 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir
- 14.5
- 14.6 Özel Hükümler Yoktur
- 14.7. MARPOL 73/78 Ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Bilgi mevcut değil

#### RID

- 14.1 UN numarası veya kimlik numarası Düzenlenmemiştir
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı Düzenlenmemiştir
- 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı Düzenlenmemiştir
- 14.4 Ambalajlama grubu Düzenlenmemiştir
- 14.5 Çevresel zararlar Uygulanamaz
- 14.6 Özel Hükümler Yoktur

#### ADR

- 14.1 UN numarası veya kimlik numarası Düzenlenmemiştir
- 14.2 Uygun UN taşımacılık adı Düzenlenmemiştir

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | Düzenlenmemiştir |
| 14.4 Ambalajlama grubu                  | Düzenlenmemiştir |
| 14.5 Çevresel zararlar                  | Uygulanamaz      |
| 14.6 Özel Hükümler                      | Yoktur           |

#### IATA

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| 14.1 UN numarası veya kimlik numarası   | Düzenlenmemiştir |
| 14.2 Uygun UN taşımacılık adı           | Düzenlenmemiştir |
| 14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı | Düzenlenmemiştir |
| 14.4 Ambalajlama grubu                  | Düzenlenmemiştir |
| 14.5 Çevresel zararlar                  | Uygulanamaz      |
| 14.6 Özel Hükümler                      | Yoktur           |

### **BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri**

#### **15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı**

Bu Güvenlik Bilgi Formu, 29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" uyarınca düzenlenmiştir.

This product is classified in accordance with 28848 dated 11 December 2013 "The Ministry of Environment and Urbanization of the Republic of Turkey Regulation on Classification, labelling and Packaging (CLP) of Dangerous Substances and Preparations".

Lütfen aşağıdaki yönetmeliklere veya ilgili diğer ulusal önlemlere bakınız.

**Kalıcı Organik Kirleticiler**  
Uygulanamaz

#### **Uluslararası Envanterler**

Envanter uyum durumu için tedarikçi ile iletişime geçin

#### **15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi**

**Kimyasal Güvenlik Raporu** Bilgi mevcut değil

### **BÖLÜM 16: Diğer bilgiler**

#### **Güvenlik bilgi formunda kullanılan kısaltmalar için gösterge veya açıklama**

##### **Döküm**

##### **Döküm BÖLÜM 8: MARUZ KALMA KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA**

|       |                                |      |                                       |
|-------|--------------------------------|------|---------------------------------------|
| TWA   | TWA (zaman ağırlıklı ortalama) | STEL | STEL (Kısa Süreli Maruz Kalma Limiti) |
| Tavan | Maksimum limit değer           | Sk*  | Cilt belirleme                        |

Sınıflandırma prosedürü



## 29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik"

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| (EC) No. 1272/2008 [CLP] Yönergesine uygun sınıflandırma | Kullanılan Yöntem |
| Akut oral toksisite                                      | Hesaplama yöntemi |
| Akut dermal toksisite                                    | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - gaz                            | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - buhar                          | Hesaplama yöntemi |
| Akut soluma toksisitesi - toz/sis                        | Hesaplama yöntemi |
| Cilt aşınması/tahrişi                                    | Hesaplama yöntemi |
| Ciddi göz hasarı/göz tahrişi                             | Hesaplama yöntemi |
| Solunum hassaslaştırma                                   | Hesaplama yöntemi |
| Cilt hassaslaştırma                                      | Hesaplama yöntemi |
| Mutajenite                                               | Hesaplama yöntemi |
| Kanserojenite                                            | Hesaplama yöntemi |
| Üreme toksisitesi                                        | Hesaplama yöntemi |
| BHOT - tek maruz kalma                                   | Hesaplama yöntemi |
| BHOT - tekrarlı maruz kalma                              | Hesaplama yöntemi |
| Akut sucul toksisite                                     | Hesaplama yöntemi |
| Kronik sucul toksisite                                   | Hesaplama yöntemi |
| Aspirasyon zararlılığı                                   | Hesaplama yöntemi |
| Ozon                                                     | Hesaplama yöntemi |

**Güvenlik Bilgi Formu'nu derlemek üzere kullanılan veriler için anahtar literatür referansları ve kaynakları**

Toksik Maddeler ve Hastalık Kaydı Kuruluşu (ATSDR)  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü ChemView Veri Tabanı  
Avrupa Gıda Güvenlik Otoritesi (EFSA)  
Çevresel Koruma Ajansı  
Akut Maruziyet Kılavuz Seviye(ler)si (AEGL)  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Federal İnsektisit, Fungisit ve Rodentisit Yasası  
A.B.D. Çevre Koruma Örgütü Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar  
Gıda Araştırma Dergisi (Food Research Journal)  
Zararlı Maddeler Veri Tabanı  
Uluslararası Üniform Kimyasal Bilgiler Veritabanı (IUCLID)  
Japon GHS Sınıflandırması  
Avustralya Ulusal Endüstriyel Kimyasallar Bilgilendirme ve Değerlendirme Şeması (NICNAS)  
NIOSH (Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü)  
Ulusal Tıp Kütüphanesi ChemID Plus (NLM CIP)  
Medicine's PubMed Veri Bankası Ulusal Kütüphanesi (NLM PUBMED)  
A.B.D. Ulusal Toksikoloji Programı (NTP)  
Yeni Zellanda Kimyasal Sınıflandırma ve Bilgi Veri Tabanı (CCID)  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yayınları  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Yüksek Üretim Hacimli Kimyasallar Programı  
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Eleme Bilgileri Veri Kümesi  
RTECS (Kimyasal Maddeleere ait Toksik Etkiler Kaydı)  
Dünya Sağlık Örgütü

**Hazırlayan** Bio-Rad Laboratuvarları, Çevre Sağlığı ve Güvenliği

**Revizyon tarihi** 24-Eyl-2024

**Değişiklik nedeni** Güvenlik Veri Belgesi genelinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Tüm bölümleri gözden geçiriniz

**Çekince**

**Bu Güvenlik Bilgi Formunda yer alan bilgiler, yayınlandığı tarihte bilginiz dahilindeki en iyi bildiğiniz bilgilere, kanaate ve inanca göre doğrudur. Verilen bilgiler yalnızca güvenli elleçleme, kullanma, işleme, depolama, nakliye, bertaraf etme ve**

29204 sayılı 13 Aralık 2014 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik”

---

**serbest bırakmak için yalnızca bir kılavuz olması için verilmiştir ve kesinlikle bir garanti veya kalite spesifikasyonu olarak nitelendirilmemelidir. Söz konusu bilgiler yalnızca tanımlanan spesifik madde içindir ve metin içinde aksi beyan edilmedikçe, bu maddenin başka maddelerle birlikte kullanılması ve muameleye tabi tutulması halinde geçerli olmayabilir.**

**Güvenlik Bilgi Formunun Sonu**